

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann einen Vektor als Geschwindigkeit deuten, die Position nach t Sekunden berechnen und bestimmen, wann eine Koordinate einen bestimmten Wert erreicht, etwa eine Höhe.

1 Geschwindigkeit als Vektor

Legt ein Körper *jede Sekunde dieselbe Verschiebung* $\vec{v}$ zurück, heißt $\vec{v}$ sein Geschwindigkeitsvektor. Auf diesem Blatt gilt: Koordinaten in Metern, Zeit in Sekunden, Geschwindigkeit in m/s.

Geschwindigkeitsvektor und Position Die Komponenten von $\vec{v}$ sind Meter pro Sekunde in x_1 -, x_2 - und x_3 -Richtung. Die x_3 -Komponente sagt, wie schnell der Körper steigt (positiv) oder sinkt (negativ).

Position nach t Sekunden: Startet der Körper im Punkt mit dem Ortsvektor $\vec{p}_0$, gilt

$$\vec{p}(t) = \vec{p}_0 + t \cdot \vec{v}.$$

Zeitpunkt aus einer Koordinate: Nur diese Komponente betrachten, gleich dem Zielwert setzen und nach t auflösen.

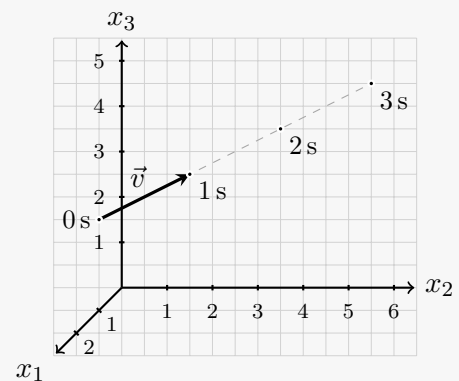
Beispiel – Position und Zeitpunkt

Eine Drohne startet in $S(1 \mid 0 \mid 2)$ mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Nach } 3 \text{ s: } \vec{p}(3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix},$$

also ist sie in $(1 \mid 6 \mid 5)$.

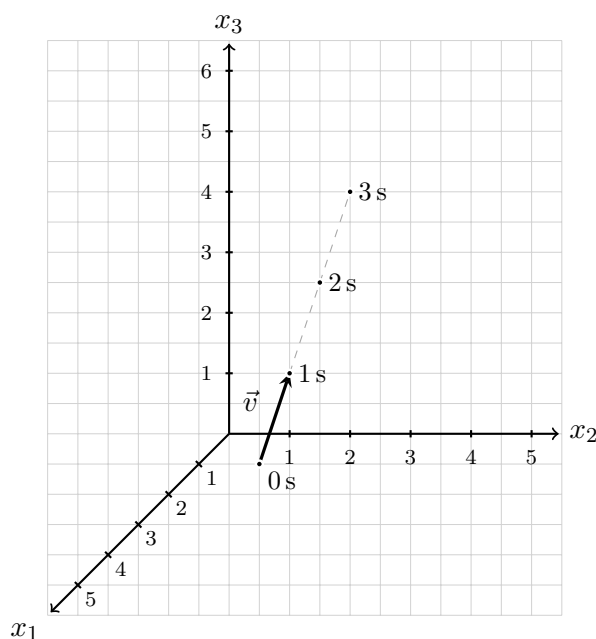
Wann ist sie 4 m hoch? Nur x_3 : $2 + t \cdot 1 = 4$, also $t = 2$ s. Dann ist sie bei $(1 \mid 4 \mid 4)$.



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

- 1) ○ **Position berechnen.** Eine Drohne startet in $S(1 \mid 1 \mid 0)$ und fliegt mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Das Bild zeigt die Bahn in den ersten drei Sekunden. *Bestimme die Position der Drohne*
- nach 2 s,
 - nach 5 s,
 - nach 0,5 s.



- 2) ○ **Geschwindigkeit deuten.** Eine Drohne fliegt mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 0,5 \end{pmatrix}$. *Beschreibe ihre Bewegung in Worten* (in welche Richtung, wie viel pro Sekunde).

3) ● **Zeitpunkt bestimmen.** Eine Drohne startet in $S(3 \mid 2 \mid 6)$ mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$.

- a) *Bestimme, wann die Drohne 30 m hoch ist.*
- b) *Gib ihre Position zu diesem Zeitpunkt an.*

4) ● **Geschwindigkeit aus zwei Positionen.** Eine Drohne fliegt mit konstanter Geschwindigkeit. Beim Start ist sie in $(2 \mid 5 \mid 1)$, nach 4 s in $(10 \mid -3 \mid 9)$. *Bestimme ihren Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}$.*

5) ● **Landung.** Eine Drohne ist in $(4 \mid 6 \mid 15)$ und fliegt mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

- a) *Bestimme den Zeitpunkt der Landung (Boden: $x_3 = 0$).*
- b) *Bestimme den Landepunkt.*

- 6) ● **Flugzeug – das Modell prüfen.** Ein Flugzeug hebt im Punkt $(0 \mid 0 \mid 0)$ ab und steigt danach mit $\vec{v} = \begin{pmatrix} 60 \\ 20 \\ 5 \end{pmatrix}$.

- a) *Bestimme Position und Höhe des Flugzeugs nach einer Minute.*
b) *Beurteile, ob die Rechnung auch für die Position nach einer Stunde taugt.*

Tipp: Rechne die Höhe nach einer Stunde aus. Überlege, welche Annahmen die Formel über den Flug macht.

- 7) ○ **Wiederholung aus Einheit 7.** Gegeben ist $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$. *Berechne.*

- a) $3 \cdot \vec{v}$
b) $-\frac{1}{2} \cdot \vec{v}$

- 8) **Sprinter.** Drohne 1 startet in $(0 \mid 0 \mid 10)$ mit $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, Drohne 2 gleichzeitig in $(20 \mid -5 \mid 0)$ mit $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. *Untersuche, ob die Drohnen zusammenstoßen. Gib gegebenenfalls Zeitpunkt und Ort an.*

Tipp: Bestimme zuerst, wann eine Koordinate bei beiden Drohnen gleich ist. Prüfe dann die anderen Koordinaten zu diesem Zeitpunkt.

Lösungen

Aufgabe 1 – Position berechnen

a) $\vec{p}(2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, also $(3 \mid 3 \mid 4)$.

b) $\vec{p}(5) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}$, also $(6 \mid 6 \mid 10)$.

c) $\vec{p}(0,5) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ 1,5 \\ 1 \end{pmatrix}$, also $(1,5 \mid 1,5 \mid 1)$.

Aufgabe 2 – Geschwindigkeit deuten

Pro Sekunde fliegt die Drohne 4 m in x_1 -Richtung (nach vorn), 2 m gegen die x_2 -Richtung (nach links) und steigt 0,5 m (positive x_3 -Komponente).

Aufgabe 3 – Zeitpunkt bestimmen

a) Nur x_3 : $6 + t \cdot 3 = 30$, also $t = 8$ s.

b) $\vec{p}(8) = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix} + 8 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 34 \\ 30 \end{pmatrix}$, also $(19 \mid 34 \mid 30)$.

Aufgabe 4 – Geschwindigkeit aus zwei Positionen

In 4 s legt die Drohne den Verbindungsvektor $\begin{pmatrix} 10-2 \\ -3-5 \\ 9-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -8 \\ 8 \end{pmatrix}$ zurück. Pro Sekunde ist es ein Viertel

davon: $\vec{v} = \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ -8 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 5 – Landung

a) Nur x_3 : $15 + t \cdot (-3) = 0$, also $t = 5$ s.

b) $\vec{p}(5) = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 15 \end{pmatrix} + 5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 16 \\ 0 \end{pmatrix}$, Landepunkt $(9 \mid 16 \mid 0)$.

Aufgabe 6 – Flugzeug

a) Eine Minute sind 60 s: $\vec{p}(60) = 60 \cdot \begin{pmatrix} 60 \\ 20 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3600 \\ 1200 \\ 300 \end{pmatrix}$. Das Flugzeug ist in $(3600 \mid 1200 \mid 300)$, also 300 m hoch.

b) Nach einer Stunde (3600 s) wäre es rechnerisch $5 \cdot 3600 = 18\,000$ m hoch, deutlich über der üblichen Reiseflughöhe von etwa 10 bis 12 km. Ein Flugzeug steigt nicht dauerhaft gleichmäßig, es fliegt Kurven und ändert seine Geschwindigkeit. Das Modell mit konstantem $\vec{v}$ taugt nur für kurze Zeit nach dem Start.

Aufgabe 7 – Wiederholung

a) $3 \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} -6 \\ 18 \\ 12 \end{pmatrix}$

b) $-\frac{1}{2} \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$

Aufgabe 8 – Sprinter

Zusammenstoß heißt: zur *selben Zeit* am *selben Ort*. Gleiche x_1 -Koordinate: $0 + 2t = 20 - 2t$, also $t = 5$. Probe mit den anderen Koordinaten zur Zeit $t = 5$: x_2 : $0 + 5 \cdot 1 = 5$ und $-5 + 5 \cdot 2 = 5$; x_3 : $10 + 5 \cdot 0 = 10$ und $0 + 5 \cdot 2 = 10$. Alle Koordinaten stimmen überein: Die Drohnen stoßen nach 5 s im Punkt $(10 \mid 5 \mid 10)$ zusammen.